Avril 2026

Le cas du lac Tchad : évolutions et changements entre 1984 et 2025

Les images de télédétection au service des territoires

UMI1 - Outils méthodologiques pour l'aménagement 2
Master 1 - Géomatique





Cyrille ANDRÉ - Thomas BARBIERI

Table des matières

Table des matières..... 2

Introduction et contextualisation..... 3

Objectif du travail..... 4

Méthodologie appliquée..... 5

Compositions colorées vraies et fausses couleurs aux deux dates..... 7

Signatures spectrales des éléments structurants..... 9

NDVI - Évolution de la végétation..... 12

Classification supervisée (Random Tree Classifier)..... 17
Analyse de la pertinence du modèle..... 18

Carte de changement binaire d'occupation du sol..... 20

Cartographie des changements entre 1984 et 2025..... 21

Limites méthodologiques..... 24

Conclusion..... 25

Bibliographie..... 27

Introduction et contextualisation

Le lac Tchad est un lac endoréique d'eau douce situé dans le continent Africain, en milieu aride sahélien, au sein du pays du Tchad, à la frontière de quatres pays: le Tchad, le Niger (nord-ouest), Nigeria (sud-ouest) et le Cameroun. Sa position géographique est particulièrement stratégique, ce qui en fait un point de rencontre entre ces quatres nations, fait assez rare pour être souligné. Il demeurait, en 2011, l'un des six lacs les plus étendus du monde.

À l'heure actuelle, la superficie du lac est de 1 540 km², avec un périmètre de 650 km, avec une profondeur moyenne d'environ 1,5 mètre variant entre 4 et 8 mètres dans sa partie nord, et entre 2 et 4 mètres dans sa partie sud. Son alimentation est principalement réalisée par le fleuve Chari, frontalier du Cameroun, le Logone ou encore le Komandugu-Yobé, l'ensemble dans un bassin versant d'environ 2,381 millions de km².

Le lac est particulièrement connu pour ses fluctuations naturelles très importantes, que la forte variabilité pluviométrique influe de façon majeure. Depuis les années 1970 et la sécheresse sahélienne marquée de cette période, le lac voit sa superficie décroître. Historiquement, un "Méga-lac" Tchad couvrait 340 000 km² il y a 6 000 ans et sa superficie variait de 1 500 à 14 000 km² jusqu'au début du XXème siècle. Il atteint son pic de superficie pendant l'Holocène en raison de forçages climatiques favorables.

La diminution de la superficie du lac, due aux sécheresses sahélo-soudaniennes a eu des conséquences socio-économiques importantes sur les populations riveraines.

Au-delà de la variabilité temporelle sur le temps long, de nombreuses fluctuations saisonnières existent au lac Tchad, principalement dues au débit du fleuve Chari tributaire du volume des pluies sur le bassin versant durant la saison des pluies. Une dizaine de centimètres d'écart de pluies cumulées a un impact majeur sur la superficie et le volume du lac. La saison sèche marque le minimum du niveau du lac aux mois de juillet et août. La saison des pluies en mai-juin, en amont du bassin de drainage, conditionne le remplissage du lac d'octobre à janvier. Le lac Tchad est donc à son pic lors des mois de décembre et janvier, temporalité que nous avons sélectionné pour notre analyse comme mentionné par la suite. Bien que la saison humide locale coïncide avec l'été boréal, l'eau met un certain temps à atteindre les bassins du lac. En conséquence, le niveau d'eau dans le bassin sud est à son minimum pendant l'été boréal et atteint son maximum en décembre.

Dans ce contexte, la pluviométrie annuelle du lac suit un gradient très marqué d'orientation Sud/Nord où sa partie méridionale connaît des précipitations supérieures à 1 000 mm / an tandis que la partie septentrionale ne témoigne que de 100 mm / an.

Par ailleurs, le lac Tchad demeure un lieu de vie stratégique pour une population importante. Le bassin du lac (en regroupant les divisions administratives des différents pays frontaliers) est d'environ 30 millions d'habitants qui dépendent directement du lac pour leur subsistance dont 2 millions vivent à proximité du lac sur ses berges. En 1976, la population riveraine du lac ne s'élevait qu' à 700 000 habitants. Sa démographie a donc triplé en un peu plus de 30 ans. (Seignobos, C. 2015)

Plus encore, les zones les plus densément peuplées autour du lac restent concentrées sur ses rives sud, au Nigeria, au Cameroun et au Tchad, où les liens avec les réseaux urbains du sud facilitent les échanges et l'installation des populations. Cependant, les violences perpétrées par Boko Haram, suivies des opérations militaires contre-insurrectionnelles menées par les pays riverains, notamment le Tchad et le Niger, ont conduit à un dépopulation massive des îles, autrefois occupées, en raison de l'insécurité persistante et des restrictions imposées. Causé par l'évacuation des zones les plus productives et par l'interdiction de certains échanges commerciaux, l'économie du lac est à l'arrêt.

En lien avec la population vivant sur cet espace, deux éléments majeurs sont à mettre en avant : la pêche et les pratiques agricoles. Couplés à l'élevage, les populations ont développé un système d'exploitation des ressources largement tributaire de l'abondance des ressources du lac Tchad (commerce de bétail, de poisson, de poivron). En raison du retrait progressif du lac depuis les années 1970, le volume de pêche a fortement décru.
De son côté, l'utilisation de l'eau pour l'irrigation dans le bassin du lac Tchad était faible et est restée modeste jusqu'au début des années 1970, puis le phénomène a augmenté rapidement en raison d'une croissance démographique soutenue.

Le site a été classé au sein de la convention de Rasmar depuis 2001, classification achevée en 2010 sur l'ensemble du site lorsque l'espace camerounais du site a été associé.

En outre, le changement climatique perturbe grandement le cycle hydrologique du bassin versant du lac en produisant des schémas de précipitations tropicales sahéliennes imprévisibles, ce qui amplifie la variabilité interannuelle des pluies.
Selon le 6e rapport de synthèse du GIEC (2023), les modélisations ont démontré que les changements globaux d'origine anthropique devraient "*renforcer le cycle hydrologique aux latitudes tropicales et contribuer à l'augmentation des précipitations*".
Actuellement, le réchauffement climatique tend à intensifier le cycle hydrologique à l'échelle mondiale, notamment dans les régions tropicales, ce qui favorise une hausse des précipitations.

Bien que ces assertions soient ponctuées de fortes incertitudes, il est toujours intéressant de souligner que la seconde moitié du 20e siècle a été marquée par une alternance entre décennies plus humides (1950-1960 / 1990 -) et décennies marquées par la sécheresse (1970-1980).

Objectif du travail

Au regard des recherches scientifiques, la disparition du lac semble être un mythe selon G. Magrin (2016). Les études tendent à démontrer que le lac a, au cours de son histoire, fluctué de manière très marquée.
Dans ce contexte, l'objectif du présent travail est de mettre en exergue, à travers une analyse diachronique, les variations spatiales du système hydrologique du lac Tchad et de son environnement, au regard de deux images satellitaires représentant deux périodes très différentes sur le plan climatique. L'une datant de 1984 : période marquée par des sécheresses saisonnières intenses, la seconde datant de 2025 : s'inscrivant dans une période humide, avec une pluviométrie annuelle légèrement supérieure de moyennes du siècle dernier. Les paramètres climatiques et la très forte variabilité pluviométrique de cette région influencent directement et sévèrement les fluctuations naturelles du lac. Ces éléments jouant un rôle structurant dans les configurations spatiales de l'occupation du sol, nous souhaitons étudier comment les paysages ont évolué face à ces paramètres.

Méthodologie appliquée

Au sein des Travaux Dirigés de ce cours (Les images de télédétection au service des territoires), nous avons appris à utiliser le logiciel SNAP (SentiNel Application Platform) développé par l'ESA (European Space Agency). Le logiciel est open-source et est dédié au traitement, à l'analyse des données d'observation terrestre (en premier lieu pour les missions Sentinel européenne mais aussi en intégrant les autres missions spatiales). Il permet la visualisation et le traitement d'images satellites. L'usage du logiciel QGIS sera également nécessaire afin de plus facilement visualiser, cartographier et dénombrer certains phénomènes.

La télédétection qui est "*L'ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des caractéristiques physiques et biologiques d'objets par des mesures effectuées à distance, sans contact matériel avec ceux-ci*" (Définition du Journal Officiel de la République Française, 1984), utilise le rayonnement électromagnétique comme vecteur de l'information, rendue sous format image.

Les images que nous utilisons pour réaliser notre analyse sont issues des satellites Landsat-5 et Landsat-9 du programme satellitaire américain. La première image sélectionnée date de novembre 1984 (L5), lorsque la plus récente a été réalisée en novembre 2025 (L9), soit 41 ans plus tard. L'ensemble des images sont issues de la plateforme USGS EarthExplorer du US Geological Survey, agence gouvernementale américaine.
Nos deux images satellitaires ont la même emprise spatiale (valeurs en coordonnées projetées WGS 84

- X_min : 306261.837 (borne ouest/gauche de l'emprise).
- Y_min : 1354439.313 (borne sud/bas de l'emprise).
- X_max : 455917.772 (borne est/droite de l'emprise).
- Y_max : 1519587.340 (borne nord/haut de l'emprise).

Les caractéristiques des deux satellites utilisés pour notre analyse sont les suivantes :

Landsat-5 :

- Résolution spatiale : 30 mètres.
- Domaine spectral : Visible, proche infrarouge (NIR), infrarouge à ondes courtes (SWIR), infrarouge thermique ; de 0,45 µm (bleu visible) à 12,50 µm (infrarouge thermique)
- Nombre de bandes spectrales : 7 bandes spectrales pour le capteur TM principal
- Résolution spectrale : Bande de 0,06 à 0,70 µm de largeur selon la bande, résolution radiométrique 8 bits (256 niveaux)
- Altitude moyenne du satellite : 705 kilomètres
- Couverture de la terre (temporalité) : 16 jours pour un cycle, un passage à l'équateur à 9h45 UTC
- Année de mise en service du satellite : 1984

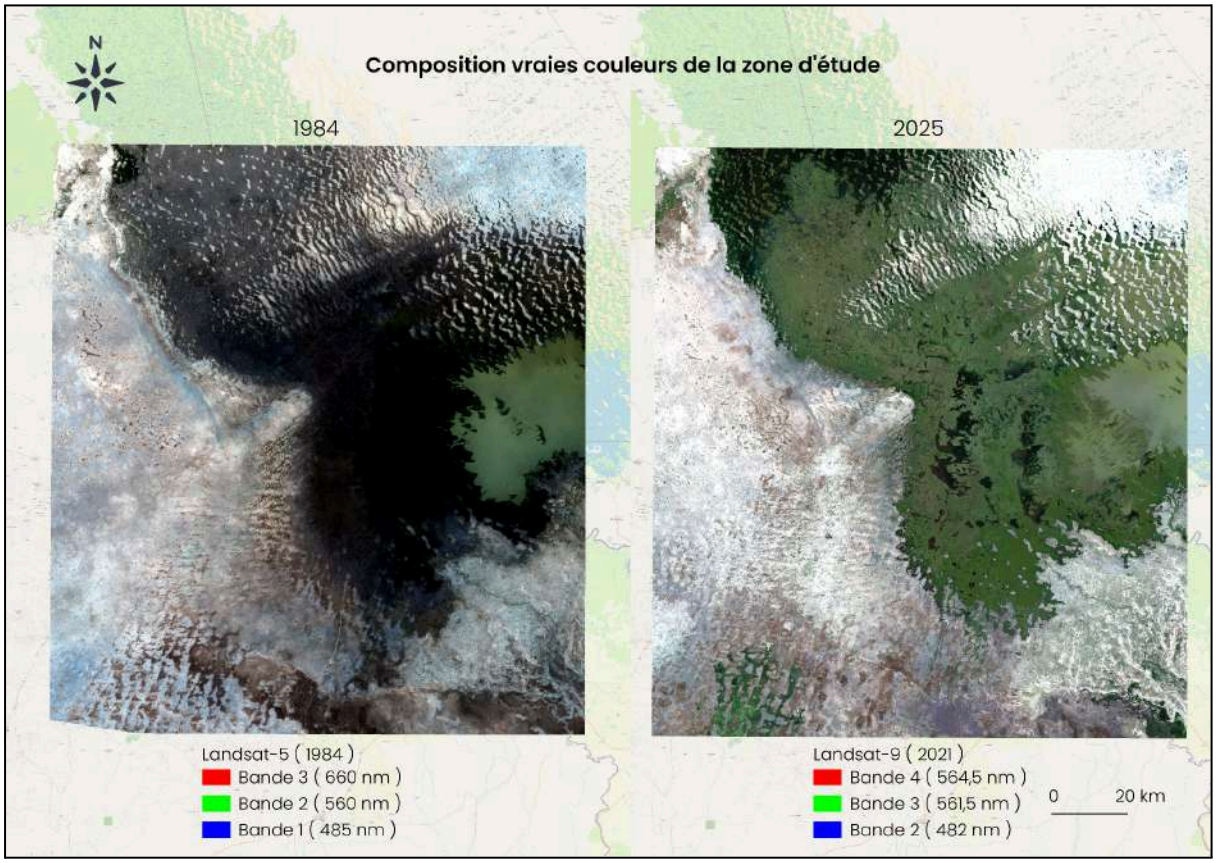
Landsat-9 :

- Résolution spatiale : 30 mètres (OLI-2 multispectral), 15 mètres (panchromatique), 100 mètres (TIRS-2 thermique)
- Domaine spectral : Visible, proche infrarouge (NIR), infrarouge à ondes courtes (SWIR), infrarouge thermique ; de 0,43 µm à 12,51 µm.
- Nombre de bandes spectrales : 11 bandes spectrales (9 bandes pour le capteur OLI-2 et 2 pour le TIRS-2)
- Résolution spectrale : 14 bits pour le OLI-2
- Altitude moyenne du satellite : 705 kilomètres
- Couverture de la terre (temporalité) : 16 jours pour un cycle, mais en tandem avec Landsat 8, ce qui permet de couvrir le monde 8 jours.
- Année de mise en service du satellite : 2021

Les images utilisées pour cette analyse possèdent toutes deux une résolution spatiale de 30 mètres. La superficie totale de la zone d'étude est de 24 966,71 km². Fournie avec la projection WGS 84 ; EPSG 4326, les analyses de superficie nécessitent l'usage d'autre projection, en l'occurrence WGS 84 / UTM zone 33N ; EPSG 32 633. Nous avons conservé uniquement les bandes communes aux deux satellites. Pour Landsat-5, est conservé : B1, B2, B3, B4, B5, B7 et pour Landsat-9 : B2, B3, B4, B5, B6, B7.

Afin d'analyser et comprendre les changements qui se sont opérés au lac Tchad entre 1984 et 2025 (à la même période l'année - à la mi-novembre), voici notre mode opératoire pour y parvenir : création de compositions colorées et en fausses couleurs, analyse des signatures spectrales des éléments structurants, calcul de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI), classification supervisée (l'algorithme Random Forest Classifier), validation des résultats obtenus par la classification supervisée et confrontation avec la classification non-supervisée et cartographie des changements entre les deux dates.

Compositions colorées vraies et fausses couleurs aux deux dates



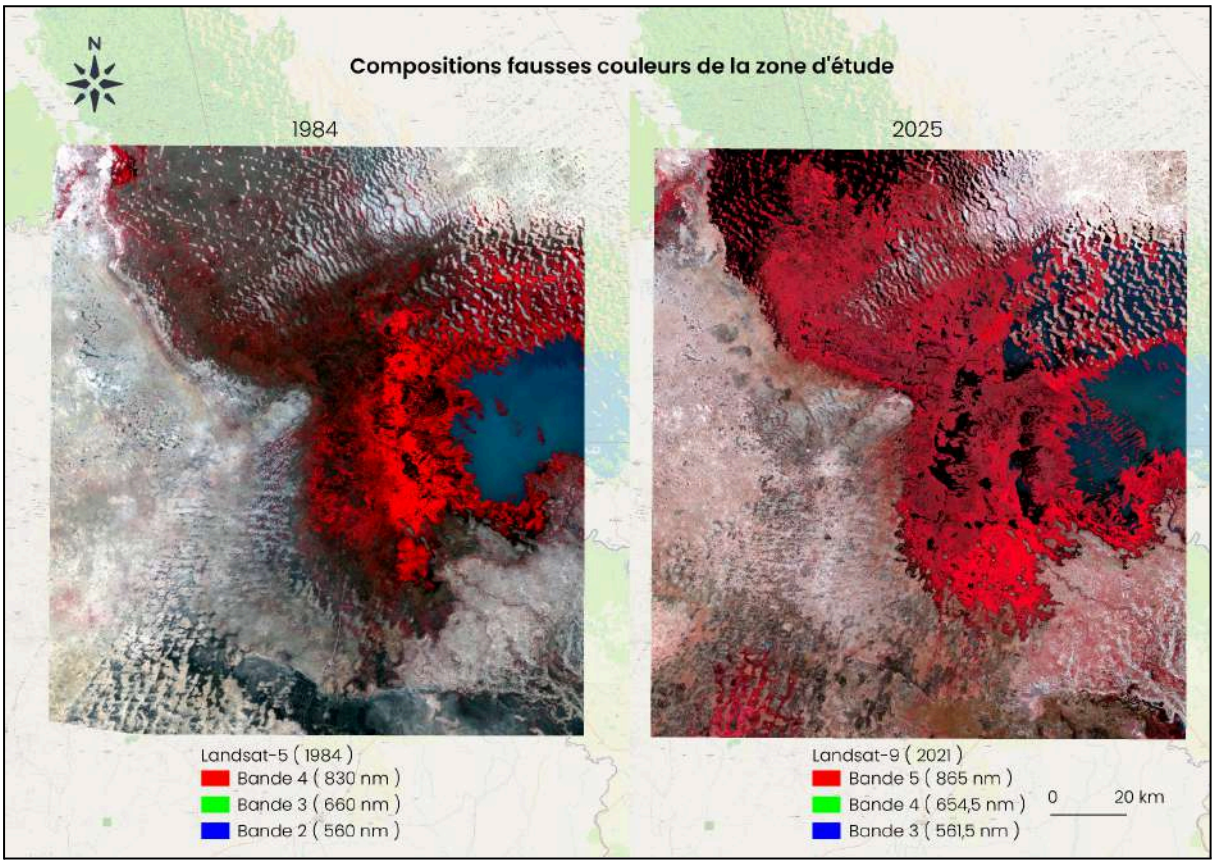
Une composition colorée est une composition, où pour chaque pixel est attribué trois bandes dans trois canaux distincts (le Rouge, le Vert, le Bleu = RVB ou RGB en anglais). L'objectif en attribuant dans ces canaux des bandes spectrales est d'afficher une image dans les couleurs usuellement utilisées.
En fonction des bandes utilisées et les canaux dans lesquelles ces bandes se retrouvent attribuées, nous avons la possibilité de réaliser des compositions colorées dites de "vraies couleurs" ou de "fausses couleurs".

Premièrement, la composition en "vraies couleurs" est celle où se trouvent attribuées les bandes dans l'ordre et dans le canal connu dans le spectre du visible. Ainsi, la bande spectrale représentant le rouge sera utilisée dans le canal Rouge, la bande spectrale du vert dans le canal Vert et la bande spectrale du bleu dans le canal Bleu. La composition de l'image est de cette façon conforme à la visualisation en couleur que l'on pourrait qualifier d'usuelle pour l'œil humain.

Ici sont présentées les deux compositions colorées de la zone d'étude en 1984 et en 2025. Ces deux images satellitaires ont été extraites de l'US Geological Survey (USGS), mais ne présentent pas les mêmes caractéristiques étant donné que les images ont été capturées par deux satellites différents. L'usage de ces deux satellites à un impact sur les bandes utilisées pour réaliser la composition colorée.

À la première date en 1984, l'image est issue du satellite Landsat-5. La composition colorée affiche la bande 3 (B3) dans le canal rouge, la bande 2 (B2) dans le canal vert et la bande 1 (B1) dans le canal bleu. Les bandes utilisées dans les différents canaux se trouvent être différentes pour la seconde image en date de décembre 2025. En effet, le satellite Landsat-9, un satellite plus récent et moderne a réalisé la capture de l'image que nous analysons. Par conséquent, les bandes spectrales n'étant plus les mêmes, la composition "vraies couleurs" présentée ici fut mise en œuvre avec ces bandes : B4 pour le canal rouge, B3 pour le canal vert et B2 pour la canal bleu.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de la visualisation de la composition "vraies couleurs". La visibilité de la zone d'étude est très bonne, aucune couverture nuageuse n'est à signaler aux deux dates d'études. Nous rappelons que nous avons sélectionné des images corrigées préalablement par l'USGS. Il est possible d'observer à partir de l'imagerie en "vraies couleurs" de distinguer les grandes ensembles structurants qui composent le site que nous allons analyser. On remarque, à l'est, la présence du lac Tchad (pas dans son intégralité cependant), de la végétation (principalement de la forêt). Sur le reste de la composition, quelques taches d'espaces urbains (avant tout sur l'image de 2025), et des sols nus et désertiques surtout au sud. L'ensemble de ces composantes et de leur évolution seront abordées plus en détail lors de la description et analyse des classifications réalisées.



Dans un second temps, nous nous intéresserons ici aux compositions dites "fausses couleurs". Contrairement aux compositions en "vraies couleurs", plusieurs compositions

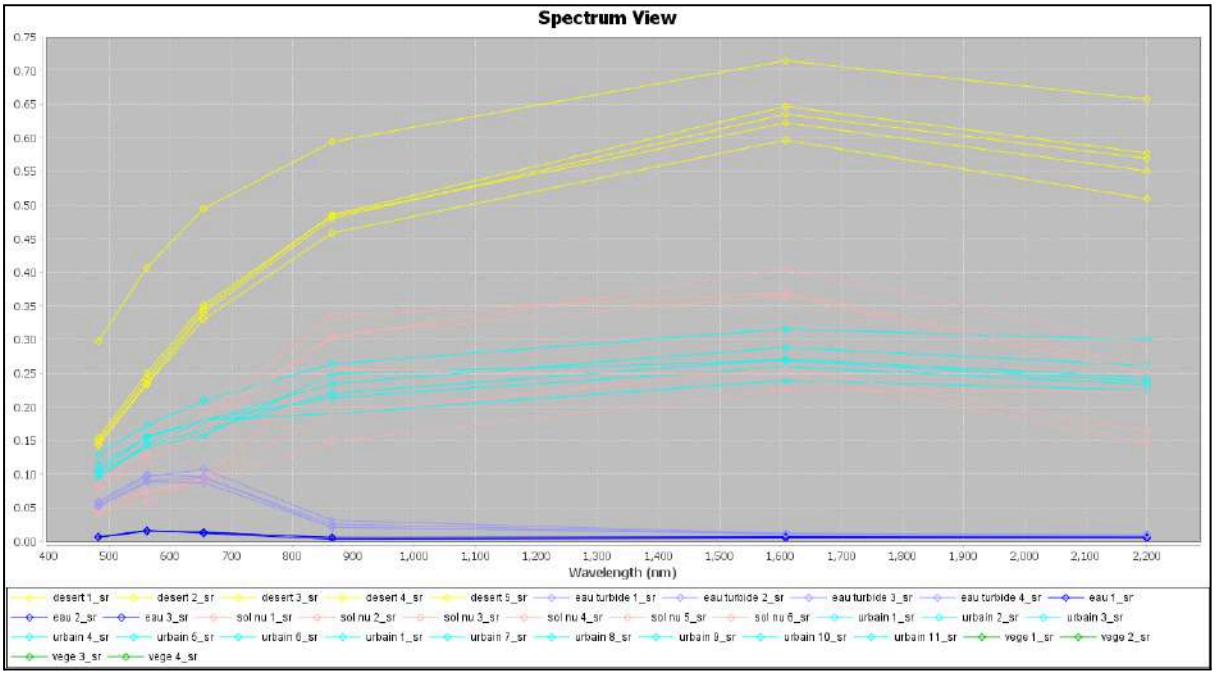
sont possibles, en attribuant une bande spectrale à des canaux différents afin de faire ressortir des éléments structurants uniquement par des images en RVB.
Nous présentons ici une composition “fausse couleur”, qui nous paraît la plus pertinente. La composition est la suivante : Proche Infra-Rouge (NIR) - Rouge (R) - Vert (V). Considérant que Landsat 5 et 9 ne présentent pas la même ordre des bandes spectrales, voici celles utilisées pour chaque satellite afin de réaliser cette composition :

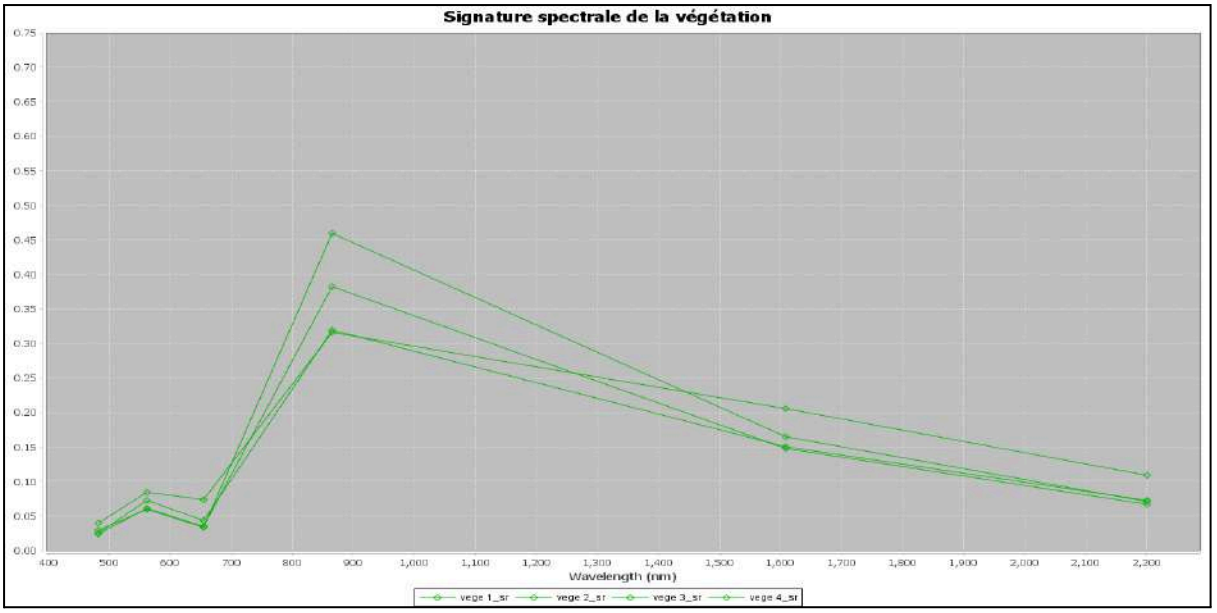
- Landsat-5 : Canal rouge : B4 (NIR) ; Canal vert : B3 (R) ; Canal bleu : B2 (V).
- Landsat-9 : Canal rouge : B5 (NIR) ; Canal vert : B4 (R) ; Canal bleu : B3 (V).

Le but visé en réalisant cette composition “fausse couleur” avec cet ordre précis de bandes dans les différents canaux RGB est de mettre en avant les zones végétalisées (qui se distinguent de façon plus importante dans le proche infrarouge), que cela soit sur des zones végétalisées continues et denses ou plus discontinues et de façon éparse sur le territoire d’étude. Par ailleurs, dans le cadre d’une exploration préalable aux traitements de l’espace considéré, cela nous donne un premier aperçu des résultats d’un calcul de NDVI (indice de végétation par différence normalisée).

Ce qui est remarquable au regard de cette composition “fausse couleur” est la mise en avant dans le canal rouge du proche infrarouge (B4 en 1984 et B5 en 2025) qui illustre la présence de la végétation autour du lac Tchad. Dans le canal Bleu, les bandes vertes (B2 en 1984 et B3 en 2025) mettent aussi en avant de façon plus prononcée en comparaison de la composition “vraies couleurs”, le lac Tchad qui est davantage différentiable. En ce qui concerne les autres éléments structurants visibles et analysables, aucune autre différence n’est à noter dans leur représentation avec la composition “fausses couleurs” (NIR - R - V).

Signatures spectrales des éléments structurants





Préalablement aux classifications qui seront présentées et explicitées ultérieurement, il est nécessaire d'observer les signatures spectrales des éléments structurants que nous avons identifiés et qui feront partie de la classification finale de l'espace d'analyse. Nous cherchons au travers de la signature spectrale des différents éléments identifiés (Désert, Eau turbide, Eau, Sols nus, Urbain et la Végétation) les bandes spectrales les plus discriminantes pour chacun d'entre eux.

La signature spectrale fonctionne de la façon suivante : sur un graphique est représenté la valeur de réflectance d'un élément pour une longueur d'onde donnée. Ici, les analyses que nous portons sur les signatures spectrales n'intègrent uniquement ce qui est du spectre du visible jusqu'au moyen infrarouge.

Pour les 6 éléments principaux identifiés, voici les bandes spectrales les plus discriminantes :

- Désert : Bande 6 dans l'infrarouge moyen, c'est dans cette bande que le désert est le plus visible et discriminé, avec une réflectance bien plus forte que les autres éléments.

- Eau turbide : Dans les bandes 2, 3 et 4, le spectre du visible, sa réflectance est certes inférieure à l'ensemble des autres éléments , mais c'est ici qu'elle demeure la plus discriminée. L'eau turbide a dans les bandes hors du spectre du visible une très faible réflectance.

- Eau : De façon similaire à l'eau turbide, l'eau a une faible réflectance dans l'ensemble des bandes. Ce qui la rend distinguable est justement le fait que sa réflectance soit faible partout.

- Sol nu et urbain : Bien que différentiables lorsque l'on observe une image en "vraies couleurs", il demeure que les réflectances des deux éléments sont proches et difficilement discriminants. Pour distinguer le sol nu et l'urbain, la bande la plus

discriminante est la Bande 6 de l'infrarouge moyen, ayant une réflectance plus forte que la végétation et l'eau mais bien inférieur au désert. La différenciation entre le sol nu et l'urbain est complexe, différenciation qui aura des conséquences sur la classification et sa qualité.

- Végétation : La bande la plus discriminante est de loin la bande 5 du proche-infrarouge, avec un pic notable des réflectances dans cette bande spectrale pour la végétation. Dans le cas où elle pourrait être confondue avec du désert (dans la mesure où la réflectance du désert est aussi relativement forte dans le proche infrarouge), ces deux éléments sont facilement distinguables dans les bandes 6 et 7.

NDVI - Évolution de la végétation

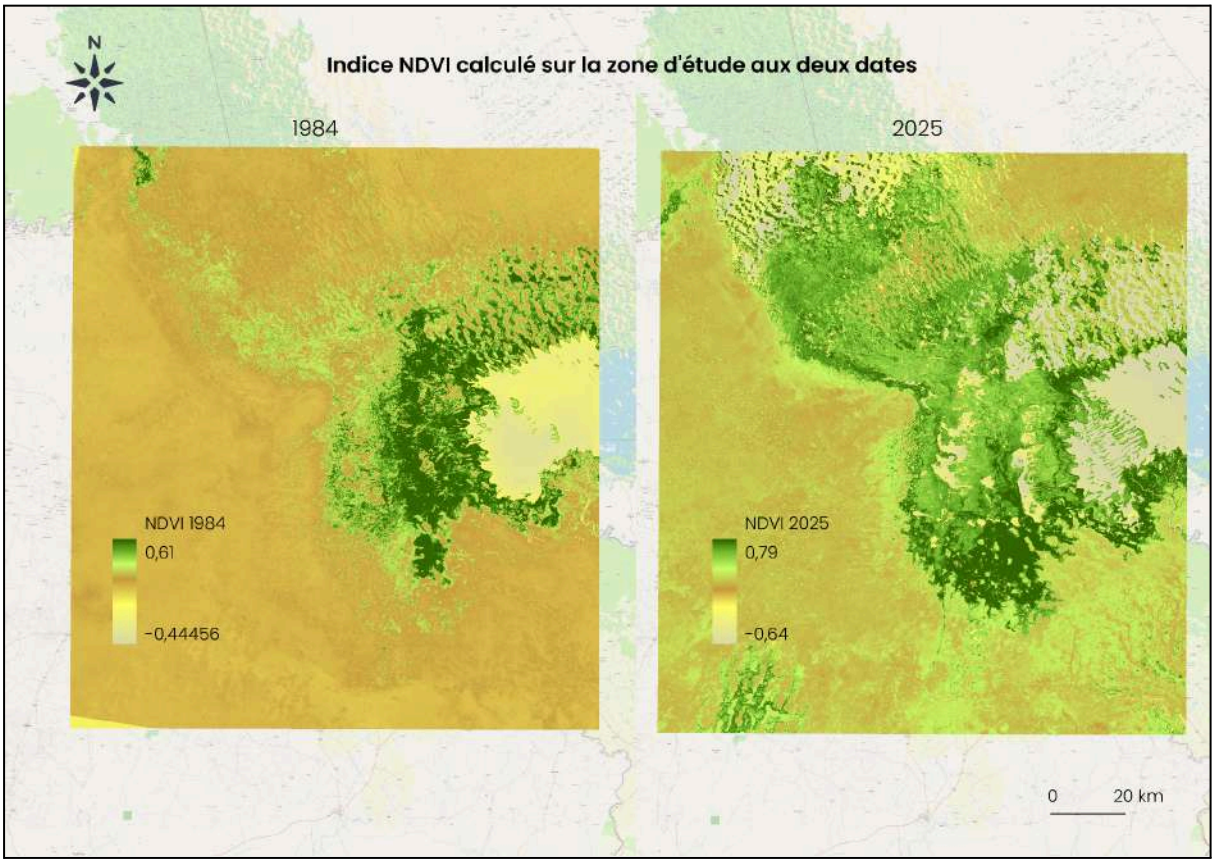
Le NDVI est l'acronyme pour Indice de Végétation par Différence Normalisée - IVDF en Français ou Normalized Difference Vegetation Index en Anglais. La formule du NDVI est la suivante :

NDVI = (NIR-R) / (NIR + R)

Comme rappelé précédemment, les bandes spectrales ne sont pas les mêmes entre les deux satellites utilisés. De fait, voici les formules utilisées pour les deux satellites fonction des bandes disponibles :

- Landsat-5 (1984) : NDVI = (B4-B3) / (B4+B3)
- Landsat-9 (2025) : NDVI = (B5-B4) / (B5+B4)

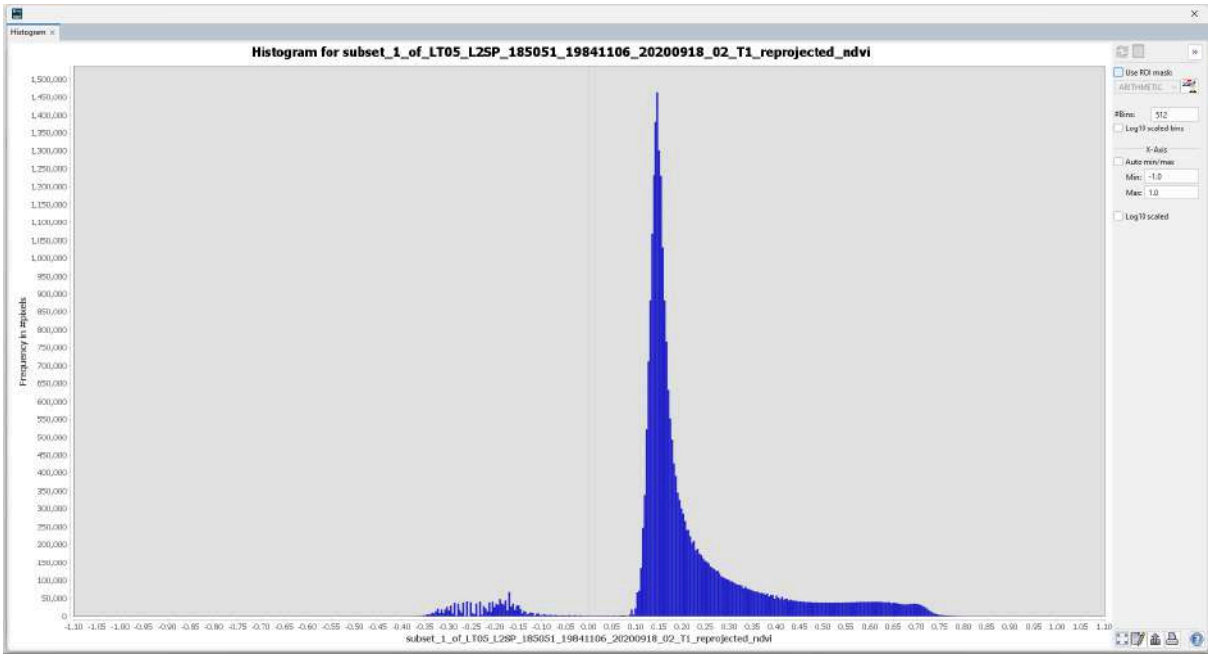
La calcul du NVDI créé un résultat compris entre -1 et 1. Plus la valeur est proche de 1, plus la présence de végétation (mesuré par la réflectance par l'impact plus ou moins faible de la chlorophylle) est élevée. À l'inverse, un NDVI ayant un résultat tirant vers les -1 indique qu'il n'y a pas de surface végétalisée. Habituellement, un seuil peut être appliqué au calcul de NDVI, considérant qu'à partir d'un valeur comprise entre 0,20 et 0,30, l'indice est suffisamment fort pour considérer qu'il y a présence de végétation.
En premier lieu, nous ferons l'analyse des résultats des NDVI tel qu'il est extrait après le calcul, puis sur un seuil.



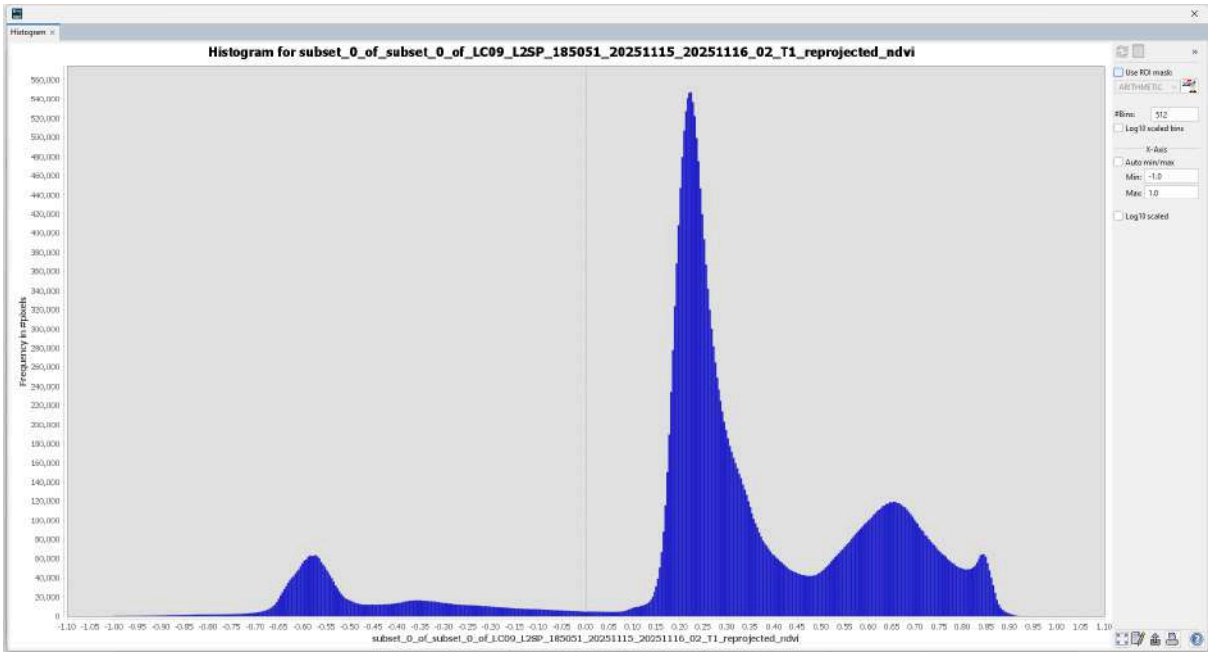
Cette planche cartographique permet d'analyser de façon diachronique l'évolution de la végétation entre les deux dates d'étude. En 1984, la végétation est principalement présente autour du lac Tchad, à l'ouest, avec un léger couvert végétal s'étendant vers le nord du lac. L'indice de NDVI était d'ailleurs très fort aux abords du lac mais avait tendance à réduire de façon rapide à mesure que la distance avec le lac augmentait. Quarante-et-un ans plus tard, la dynamique est très différente. En effet, bien que le couvert végétal soit toujours implanté à proximité du lac, nous pouvons y avoir une large étendue vers le nord de la zone d'étude par la végétation. Par ailleurs, l'indice de NDVI est plus homogène et continu sur l'espace analysé. Des espaces auparavant sans couverture végétale (avec un indice de NDVI proche de 0 en 1984) sont désormais végétalisés comme le sud-ouest, ou encore le sud-est dont la végétalisation est latente bien que présente.

De façon générale, le calcul de cet indicateur permet de visualiser spatialement l'évolution de la végétation entre les deux dates. Ce changement est la traduction d'évolutions dans le territoire d'étude (par exemple de la pluviométrie).

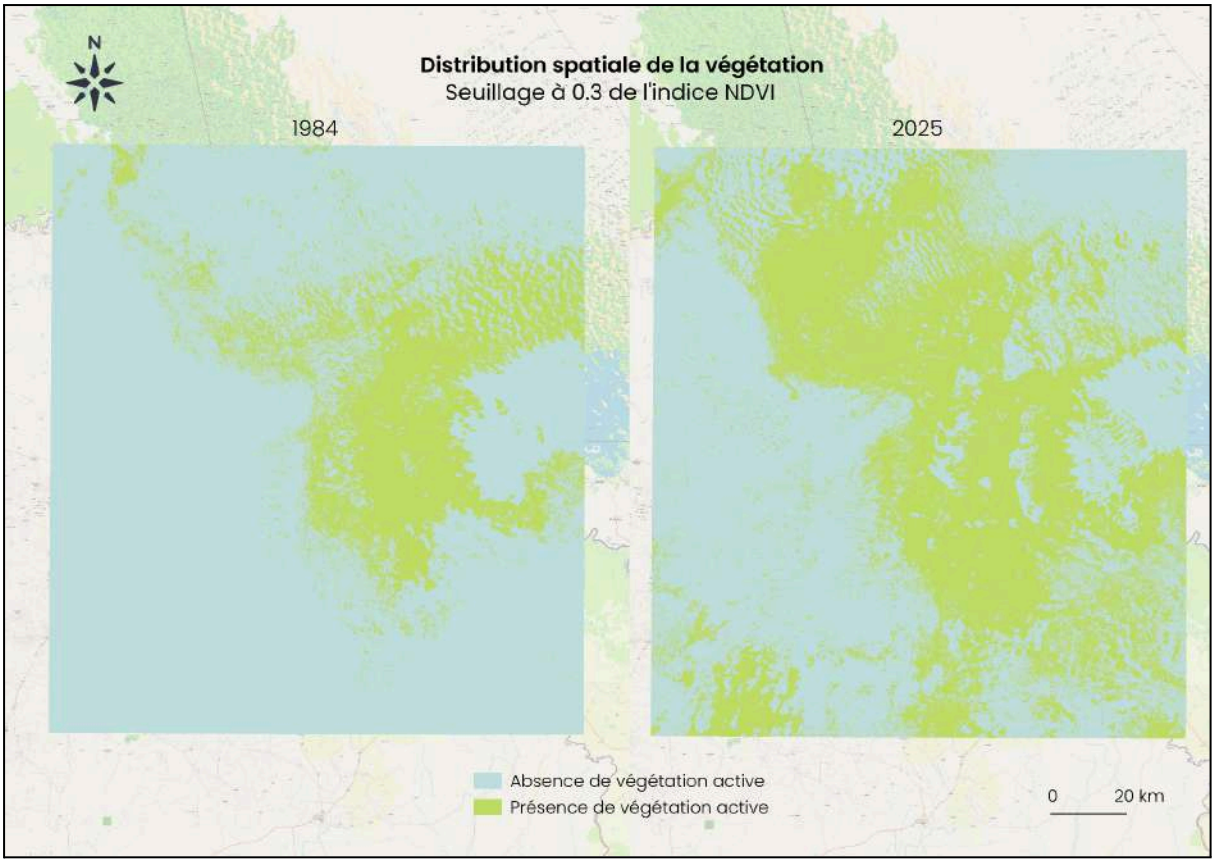
Histogramme du NVDI en 1984 :



Histogramme du NDVI en 2025 :



Les histogrammes des deux NDVI calculés pour 1984 et 2025 démontrent les mêmes marqueurs que vu précédemment sur la cartographie de comparaison aux deux dates. Le nombre de valeurs de NDVI élevées est plus fort en 2025, avec le pic des individus (les différents pixels) se situant à 0.20 lorsque ce même pic d'individus était à 0,15 en 1984. Par ailleurs, un second pic vers 0,65 en 2025, absent en 1984 démontre de l'évolution à la hausse des surfaces végétalisées sur l'espace d'analyse du lac Tchad. Il est à noter qu'un pic à -0,60 existe en 2025, il pourrait s'expliquer par le développement des surfaces urbaines (sans végétation) entre les deux dates.



Un seuillage a été réalisé sur les deux NDVI calculés aux deux dates. Ce seuil fixé à 0,30 permet d'établir les pixels végétalisés, en considérant que ces pixels ont une valeur de NDVI suffisamment élevée pour être considérés comme végétalisés.

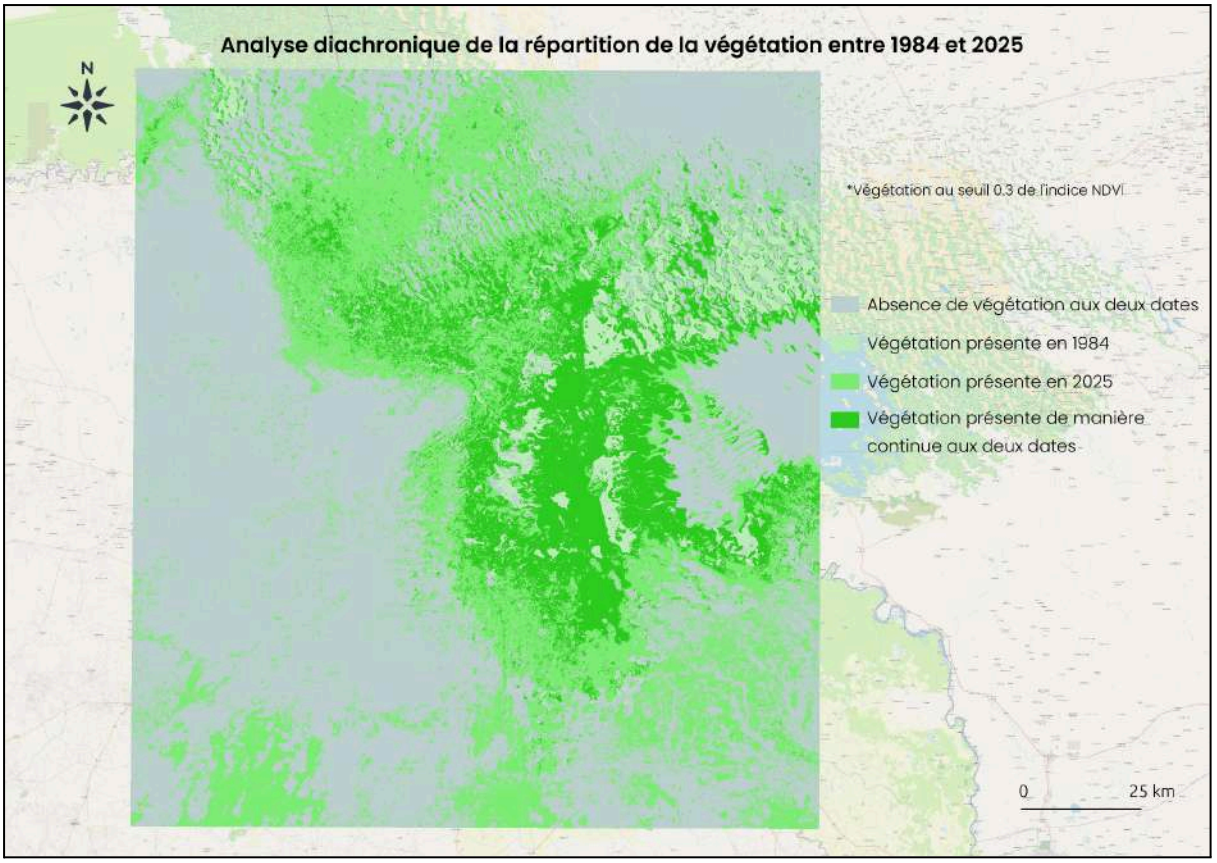
Afin de réaliser cette opération dans le logiciel SNAP, nous avons réalisé cette méthode :
Avec l'outil "Band Maths", cette formule permet d'indiquer que chaque pixel supérieur à 0,30 est égal à 1 (végétalisé) et que chaque pixel inférieur ou égal à 0,30 est à 0 (non végétalisé).

Formule : if NVDI_1984/2025 > 0.3 then 1 else 0 .

En exportant les deux résultats en GeoTIFF dans QGIS et en réalisant un rapport sur les valeurs uniques, nous sommes en mesure d'évaluer la superficie végétalisée aux deux dates :

- Surfaces végétalisées en 1984 : 1193 km², 4,8 % de la zone d'étude
- Surfaces végétalisées en 2025 : 7141 km², 28,9 % de la zone d'étude

Soit une évolution positive de 5 948 km², ce qui représente une augmentation de 500 % entre les deux dates.



Les deux cartographies de seuil présentées permettent de réaliser une cartographie diachronique plus intéressante que les deux cartographies de seuil présentées côte à côte. Cette cartographie présente sur le territoire d'étude les pixels végétalisées uniquement en 1984, seulement en 2025 et aux deux dates. Par conséquent, il est plus facile d'appréhender les évolutions dans les surfaces végétalisées en 41 ans.
La méthode utilisée pour cartographier cette évolution est la suivante : à l'aide de l'outil "Band Math" de SNAP, nous effectuons la formule suivante :

Formule : Seuil_NDVI_1984 + (Seuil_NDVI_2025 * 10)

Tout en conservant l'indicateur de 0.3 issu de l'indice NDVI, les seuils de 1984 et 2025 sont codés sur une variable binaire (1 = végétation, 0 = pas de végétation), l'addition des deux seuils, dont l'un multiplié par 10 permet d'obtenir 4 valeurs pour objectiver l'évolution de la végétation entre 1984 et 2025. Les valeurs obtenues sont les suivantes :

- 0 = Absence de végétation aux deux dates
- 1 = Végétation présente en 1984
- 10 = Végétation présente en 2025
- 11 = Végétation présente de manière continue aux deux dates

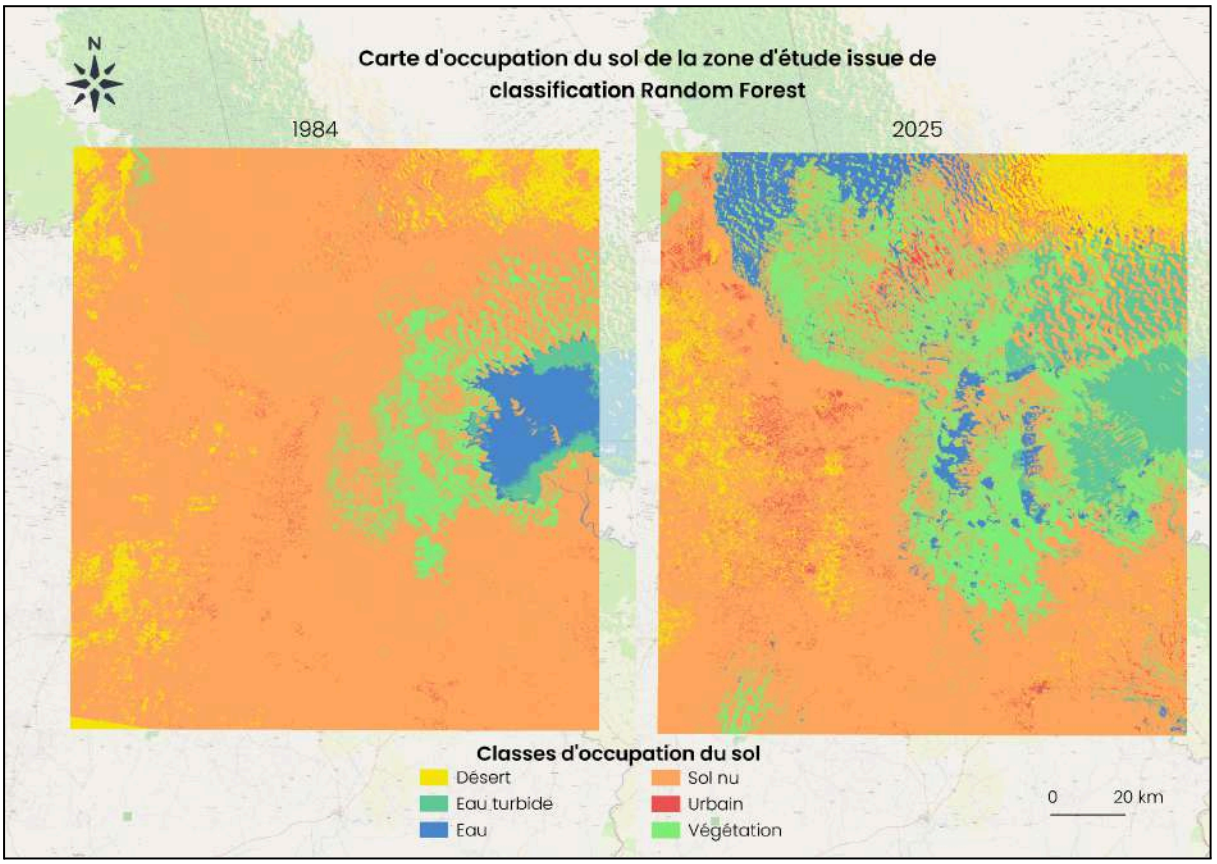
La répartition de ces critères sur la zone d'étude est la suivante :

Un peu plus de la moitié du territoire, soit 52 % du territoire, n'est et n'a jamais été couvert par de la végétation, du moins en 1984 et 2025. Les pixels sont étiquetés par "Absence de végétation aux deux dates". Cette catégorie représente 13 000 km² de la zone d'étude.

Comme mentionné précédemment, 4,8 % du territoire en 1984 est couvert par de la végétation ("Végétation présente en 1984" représentant). Cela représente environ 1193 km² de la superficie totale. Quant à la "Végétation présente en 2025", cette modalité équivaut à 28,9 % ou encore 7141 km². Enfin, les pixels étiquetés de "Végétation présente de manière continue aux deux dates" se distinguant par une surface végétalisée commune aux deux dates demeurent d'environ 13,6% de la zone d'étude, pour une surface de 3365 km².

Au regard de l'ensemble de l'analyse que nous avons porté grâce au calcul de l'Indice de Végétation par Différence Normalisée, nous sommes en mesure d'affirmer plusieurs éléments : une vaste majorité de la végétation présente en 1984 perdure en 2025. Par ailleurs, la surface végétalisée a largement augmenté entre les deux dates avec de nouveaux pixels où l'on relève une végétalisation en 2025. Spatialement, la végétation autour du lac a entamé un processus d'expansion, les nouvelles surfaces végétalisées étant désormais de plus en plus loin du lac.
Cela permet de mieux caractériser le comportement de la végétation face aux différents facteurs évoqués en introduction qui induisent des évolutions sur le territoire étudié au lac Tchad (pluviométrie, changement climatique, sécheresse, désertification etc.).

Classification supervisée (Random Tree Classifier)



Analyse de la pertinence du modèle

Nous allons désormais passer par l'étape indispensable de l'analyse les résultats du classifieur d'un point de vue cartographique qui permet d'évaluer la cohérence globale des patrons spatiaux, d'identifier les éventuelles erreurs ou confusions de classification entre les classes voisines, ou encore de détecter la présence d'effets de bruit liés à la résolution, aux artefacts ou aux variations locales du paysage.
Pour ce faire, nous avons créé des pins de vérification sur la composition vraies couleurs étiquetés de classification correspondantes au pixel que nous enrichissons à l'image classifiée. Nous avons ensuite exporté ces données dans la matrice de confusion.
La matrice de confusion est un outil fondamental en apprentissage automatique qui permet d'évaluer finement les performances d'un modèle de classification. Elle se présente sous la forme d'un tableau croisé qui confronte les classes réelles avec les classes prédites par le modèle. Grâce à cette représentation, il devient possible d'identifier clairement les prédictions exactes, comme les vrais positifs et les vrais négatifs, mais aussi les erreurs, telles que les faux positifs et les faux négatifs, pour chaque catégorie analysée. Son utilité réside dans sa capacité à offrir une vision détaillée et nuancée de la précision du modèle, révélant non seulement ses forces, mais aussi ses faiblesses, notamment les confusions fréquentes entre certaines classes. Ainsi, elle constitue un guide précieux pour affiner et optimiser les algorithmes de classification.
Globalement, il s'agit d'une performance correcte mais perfectible. Le coefficient Kappa du Random Forest pour la classification de 2025 est de 0,82. Cela représente un score

relativement satisfaisant mais qui n'est pas le plus performant. 85,5% des pixels sont bien classés.
Cela indique pour la comparaison entre les échantillons de test et les valeurs sorties par le modèle random forest une concordance satisfaisante mais qui pourrait être améliorée.
L'accord entre les deux jeux de données est d'autant plus élevé que la valeur de Kappa est proche de +1. Il y ainsi, un accord substantiel entre les annotations manuelles et les prédictions du modèle. Le Random Forest fonctionne mieux que le hasard.

Overall Accuracy	0,86
Expected Agreement (Pe)	0,17
Kappa	0,83

Figure. Métriques de performance du RF réalisé sur la composition de 2025

Si l'on rentre davantage dans les détails, les classes d'occupation les mieux prédite demeurent la végétation (10 échantillons sur 11 bien représentés), l'eau (12 / 12) et l'eau turbide (9 / 10). Concernant ces classes, il ne persiste que très peu de biais et le modèle s'est montré très performant quant à leur prédiction.
En revanche, le modèle s'est montré moins performant quant à l'identification des pixels urbains (score F1 de 0,63), des sols nus (score F1 de 0,7) et de manière moins marquée avec le désert (score F1 de 0,88).
Seuls 6 pixels sur 10 ont correctement été étiquetés d'urbain par le modèle, les quatres autres étant étiquetés sols nus et déserts. Sur 13 pixels identifiés sols nus par nos soins, 2 ont été confondus avec l'urbain par la classification.
Ces biais et ces erreurs sont en partie dus à l'importante hétérogénéité des pixels urbains et des sols nu peinant à former des classes uniformes avec des signatures spectrales assez similaires comme c'est le cas avec la végétation, le désert ou l'eau. La réflectance des sols nus et de l'urbain se caractérise par une réflectance constante et peu différenciable dans toutes les longueurs d'onde. Ainsi, ces différents éléments expliquent en partie la confusion entre ces deux classes.

Prédiction / Référence	Désert	Eau turbide	Eau	Sol nu	Urbain	Végétation	Échantillons totaux
Désert	**11**	0	0	1	1	0	13
Eau turbide	0	**9**	1	0	0	0	10
Eau	0	0	**12**	0	0	0	12
Sol nu	0	0	0	**11**	2	0	13
Urbain	1	0	0	3	**6**	0	10
Végétation	0	0	0	1	0	**10**	11

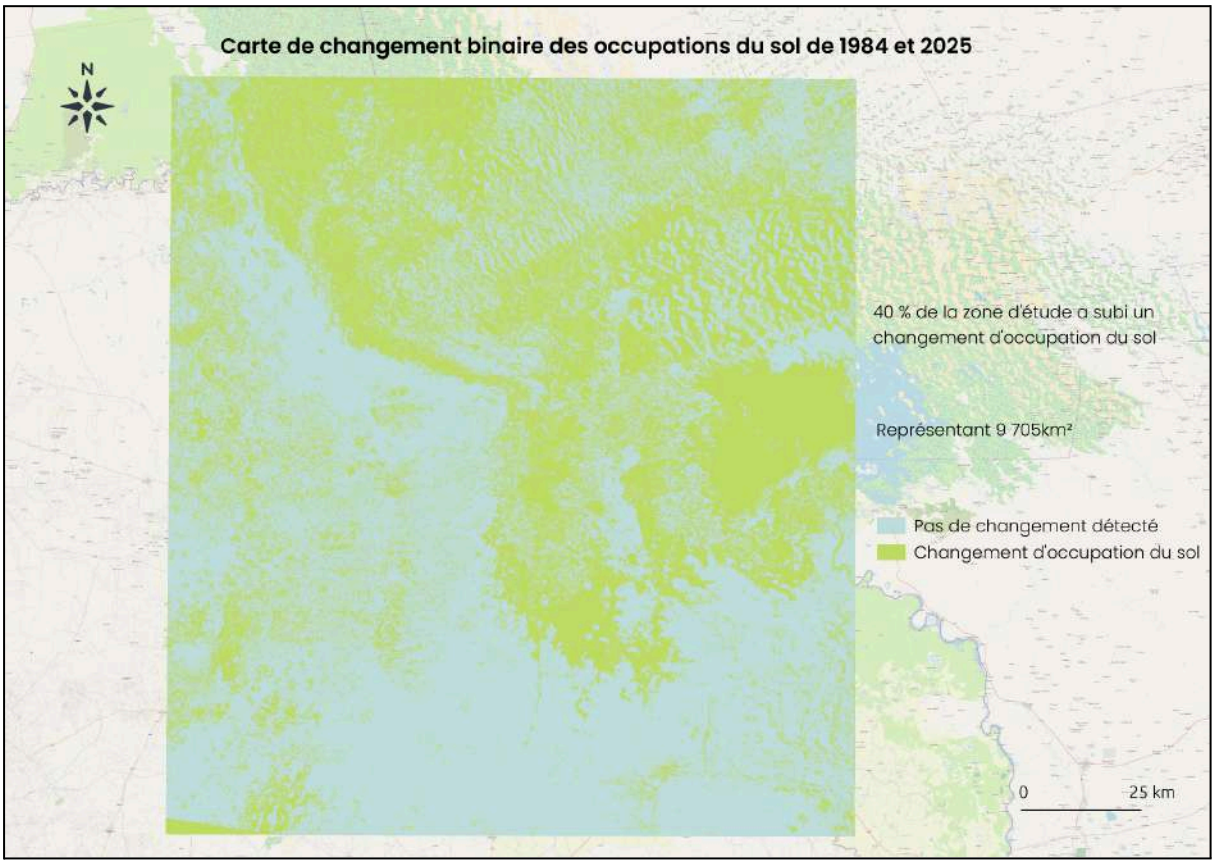
Figure. Matrice de confusion issu du RF pour 2025

En ayant en tête que ces biais et ces confusions ayant une influence directe sur les traitements statistiques réalisés, nous pouvons passer à l'analyse des changements d'occupation par classes.
À première vue, nous pouvons mettre en lumière l'importante recomposition globale de l'occupation du sol du lac Tchad et de son environnement. L'observation visuelle confirme l'étude par NDVI et son analyse diachronique sur le fait que la végétation a connu une expansion spatiale majeure en l'espace de 40 ans. On observe une croissance des espaces végétalisés dans les zones humides au centre nord de la carte ainsi que dans des espaces contiguë au lac. Ces écosystèmes ont colonisé d'importantes portions du territoire.
La végétation marécageuse recouvre désormais la majeure partie du lac. Des dunes fossiles submergées, colonisées par des plantes aquatiques, forment des îlots et on y trouve en 2025 d'importantes plaines inondables qui bordent la partie ouest du lac.

Par ailleurs, les surfaces et étendues en eaux témoignent également d'un important étalement territorial. D'importants plans d'eau sont apparus au nord et au nord-est de la carte. Ceux-ci se juxtaposent aux surfaces vertes créant des îlots et une région d'archipel inédites des configurations spatiales en 1984.

Comme brièvement évoqué en introduction, la région du lac Tchad a connu d'intenses périodes de sécheresse dans les années 1980. Durant cette période, le lac s'est divisé en deux bassins. Ainsi, les paramètres climatiques très distincts entre 1984 et 2025 expliquent pour une partie le différentiel important de configuration d'occupation du sol entre les deux dates d'étude.
H Gao (2011) soutient que la persistance de la division du lac, malgré le retour de conditions plus humides dans les années 1990, s'explique principalement par les prélèvements massifs d'eau destinés à l'irrigation.
Les écosystèmes végétaux et aquatiques étant en perpétuel interaction, une hypothèse est que l'accroissement de la couverture végétale permanente est susceptible de favoriser une hausse de l'évapotranspiration. La moindre variation des précipitations cumulées, même de quelques dizaines de centimètres seulement, suffit à modifier radicalement l'étendue du lac en raison de sa faible profondeur, entraînant ainsi l'inondation ou l'assèchement de plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Ces fluctuations naturelles illustrent la grande sensibilité du bassin aux conditions hydrologiques et jouent un grand rôle dans la différence d'occupation des sols entre 1984 et 2025.

Carte de changement binaire d’occupation du sol

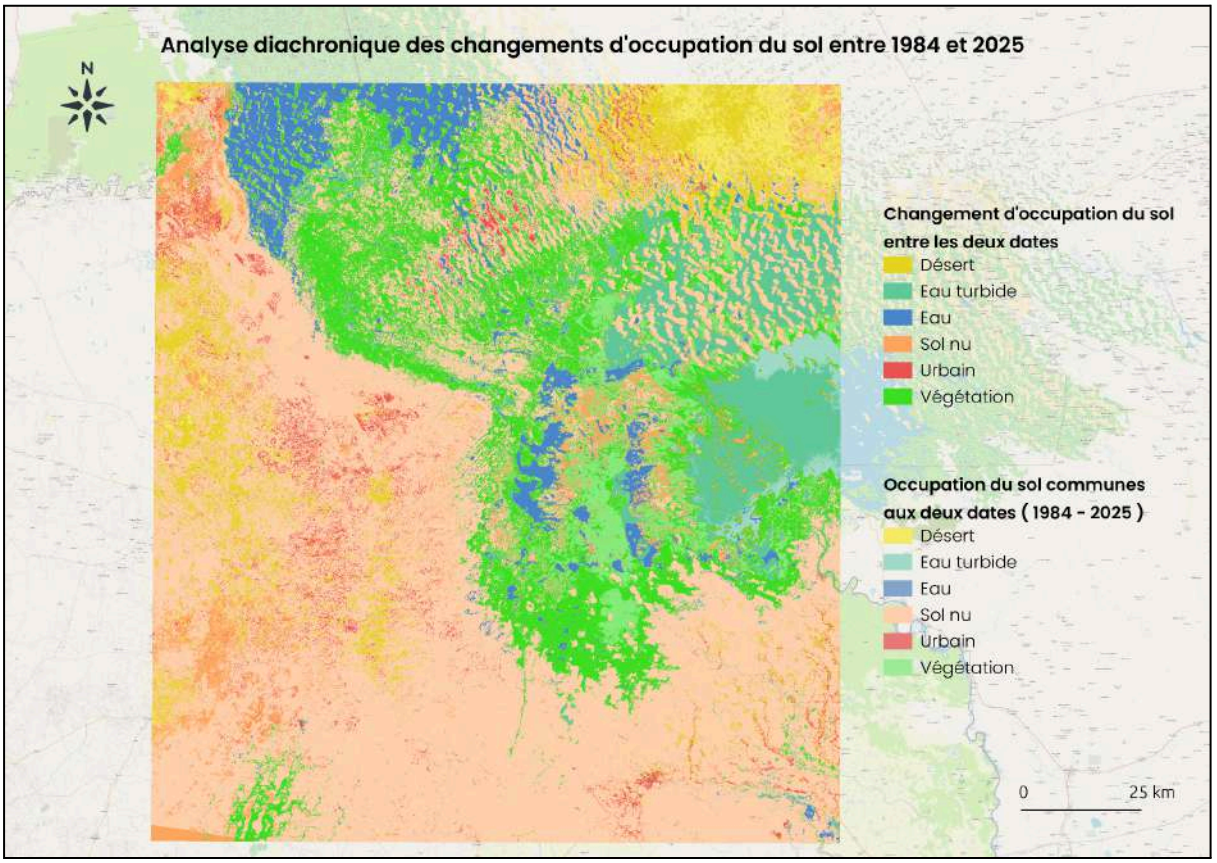


La présente carte est une production mettant en évidence le changement d’occupation du sol entre 1984 et 2025. Il s’agit d’une carte binaire, avec deux modalités, mettant en évidence les pixels ayant changé, au regard de la classification Random Forest, d’occupation du sol entre les deux dates.
En ce qui concerne la méthodologie employée afin de mettre en œuvre cette production, nous avons, dans un premier temps, empilé les deux classifications supervisées réalisées en amont afin d’empiler les bandes.
Par la suite, à l’aide de l’outil “Band Math” de SNAP, nous effectuons la formule suivante :

Formule : if $14.LabeledClasses_M == $14.LabeledClasses_S then 0 else 1

Ces opérations nous permettent de mettre en lumière des changements importants d’occupation du sol entre les deux dates. En effet, environ 40,5 % de la zone d’étude témoigne d’un changement de classification d’occupation du sol. Cela représente 9 700 km². Cependant, cette donnée est peut-être à prendre avec prudence dans la mesure où nous avons décidé de créer deux classes pour l’occupation de l’eau: l’eau et l’eau turbide. En l’espace de 41 ans, la distribution des surfaces aquatiques a témoigné d’une recomposition spatiale majeure, en particulier concernant ces deux sous catégories. En conséquence, le chiffre de 41 % est légèrement surestimé.

Cartographie des changements entre 1984 et 2025



Sur ce même fichier stacké, ayant empilé les classifications supervisées aux deux dates, nous avons créé une seconde bande dont le dessein était de caractériser par un nombre le changement d'un pixel d'une classe à l'autre. L'expression est la suivante:

Formule : $14.LabeledClasses_M + 4)*100) + ($14.LabeledClasses_S)

Sur nos six classes d'origine, nous avons appliqué un décalage de +4, c'est la raison pour laquelle notre discrétisation s'étend de 4 à 9 au lieu de 0 à 6. Les valeurs de 1984 sont maintenant dans la plage 400–900, sans zéro et facilement distinguables.
Notre formule diffère donc légèrement de celle fournie dans le cours dans la mesure où l'addition du plus quatre permet d'éviter les zéros et de rendre chaque valeur unique et identifiable après multiplication. Multiplier directement des valeurs de 0 à 5 par 100 poserait problème, la valeur 0 disparaissant dans une addition.
Les tableaux ci-dessous présentent le résultat des rapports sur les valeurs uniques après avoir exporté la nouvelle bande issue du calcul dans un GeoTiff. Les exemples donnés sont ceux des pixels stables et des changements au sein de la classe végétation (classe 9). L'interprétation du changement de classe suit toujours la même logique, le chiffre à droite reprenant l'addition par les valeurs de 2025, mais cette fois sans ce décalage, en reprenant les valeurs issues du RF. Cependant, nous aurions pu appliquer ce décalage de +4 pour les classes de 2025 afin de retrouver les mêmes valeurs de chaque côté du nombre afin de faciliter l'interprétation.

Classe	Nb de pixels	Interprétation	Surface en (km²)
400	683 927	Désert vers Désert	608,98
501	236 778	Eau turbide vers Eau turbide	210,83
602	1 636	Eau vers Eau	1,45
703	14 551 615	Sol nu vers Sol nu	12 957,19
804	20 415	Urbain vers Urbain	18,17
905	920 803	Végétation vers Végétation	819,91

Figure. Tableau interprétatif des classes issue de la bande de changement total

Classe	Nb de pixels	Interprétation	Surface en (km²)
900	19	Végétation vers Désert	0,01
901	380 224	Végétation vers Eau turbide	338,56
902	195 897	Végétation vers Eau	174,43
903	379 580	Végétation vers Sol nu	337,98
904	262	Végétation vers Urbain	0,23
905	920 803	Végétation vers Végétation	819,91

Figure. Tableau interprétatif de la classe végétation issue de la bande de changement total

Ce résumé statistique nous permet de quantifier précisément les évolutions de l'occupation du sol, renforçant ainsi notre analyse visuelle par des données objectives et mesurables.
En premier lieu et comme constaté avec l'analyse NDVI, les surfaces végétales ont connu une croissance très soutenue en 41 ans. En particulier des sols nus colonisés par la végétation qui représente près de 3 500km². Ainsi, nous estimons le gain total en surface verte sur notre zone d'étude à 3 780 km² dont la majorité provient des sols nus vers les surfaces végétalisées. Des marécages permanents ou quasi permanents, des zones

humides végétales de transition sont apparus sur l'image de 2025 et demeurent désormais un des écosystèmes dominants dans la zone. Ce type d'occupation du sol présente une croissance nette de 2930 km² réparti de manière assez hétérogène et discontinu sur le lac Tchad.

Dans un second temps, il est particulièrement utile et crucial d'étudier de manière diachronique l'évolution des surfaces en eaux claires et eaux turbides.
Les eaux turbides, contenant des sédiments en suspension, des algues, témoignent d'une croissance territoriale de 1 615 km². Les eaux claires, quant à elles, d'une expansion estimée à 1 260 km². Indistinctement, et en considérant les pertes en surfaces aquatiques, le lac Tchad a connu en 41 ans une croissance spatiale nette de 2 600 km².

Dans un troisième temps, il est peut-être pertinent d'étudier le phénomène d'urbanisation qui demeure très présent aux abords du lac.
Dans ce cadre, en 1984, on estime la population des rives du lac à 700 000 individus. Des tâches urbaines assez éparses se distinguent sur l'image satellite de 1984. Le continuum urbain est peu présent, mais on constate des routes structurantes avec des habitations le long de celles-ci, des parcelles agricoles jointes par des canalisations d'irrigation au sud et surtout une modeste agglomération urbaine au Sud est traversée par une route.
Les pixels étiquetés comme urbains ne représentait que 0,7% de la surface totale en 1984. Cependant, comme évoqué précédemment, il y a une tendance à la surreprésentation de ceux-ci au regard des signatures spectrales très proches avec les sol nus.
Dans ce cadre, la zone d'étude a connu une urbanisation croissante et soutenue entre les deux dates qui corrobore avec une croissance démographique elle aussi remarquable. En 2025, la classe urbaine représente environ 2,5%, même si ce chiffre est à prendre avec prudence au regard des nombreux biais dans la classification supervisée.
Quelques villages ont fleuri à l'Est et au Sud et ceux déjà présents en 1984 se sont étalés. Dans ce contexte, on estime la croissance urbaine à 630 km², principalement venant des sols nus.

Dans un quatrième temps, nous avons étudié la désertification, au prisme de la vulnérabilité croissante de la zone aux fluctuations climatiques. Pour cela, nous avons considéré les pixels étiquetés en eau, végétation et sols nus en 1984 converti en désert en 2025. La croissance nette de cette classe est légèrement excédentaire, de l'ordre de 685 km² (1 435 km² - 635 km²). Bien que la classe désertique ait peu évolué dans les chiffres, les espaces désertiques ont subi une recomposition spatiale. Le phénomène s'est renforcé dans le nord-est de la carte, s'est amoindri au nord-ouest et s'est dilué dans la moitié Est.

Enfin, pour terminer, nous allons évoquer les sols nus. Il s'agit de la classe la plus hétérogène. Elle regroupe des roches affleurantes jusqu'à des parcelles agricoles.
Cette classe occupait la majorité de l'espace en 1984 avec 80% de la surface totale. En 2025, cette classe ne représentait plus que 52% soit 14 000 km². La majeure partie de ces sols ont été convertis en végétation (3 500 km²), notamment au centre nord de la carte. On constate une perte nette de 5 200 km² de sols nus dans la zone d'étude.

Limites méthodologiques

Au regard du travail que nous avons présenté, un certain nombre de limites méthodologiques ont été relevées lors des analyses que nous avons mené sur le terrain d'étude. Nous proposons de revenir sur ces limites afin de rappeler et mettre en avant l'ensemble des précautions préalables pour interpréter nos résultats et notre travail. L'objectif étant d'assurer une lecture davantage objective des conclusions que nous portons et des difficultés que nous avons rencontrées.

Dans un premier temps, nous avons fait le choix de prendre deux images satellitaires qui intégraient une vaste majorité du lac Tchad et de ses alentours. Cependant, en raison de la manière dont fonctionne le logiciel SNAP avec les images satellites qui ne sont pas parfaitement droites (au sens qu'une image positionné comme un losange induit un certain nombre de bugs de visualisation et de classification), nous avons dû couper (ou "cropper") le territoire d'étude prévu initialement. Bien que nous ayons dû couper l'emprise d'origine, nous aurions dû, grâce à l'expérience acquise lors de ce travail, sélectionner un espace d'analyse bien plus restreint, quitte à sélectionner le seconde image satellitaire adjacente puis réaliser un nouveau découpage pour nous concentrer sur le lac Tchad.

Pour autant, l'emprise que nous avons utilisée demeure intéressante pour évaluer les dynamiques du lac de même que pour apprécier les évolutions de la végétation, de l'urbain, des sols nus et du désert lors des quatre dernières décennies.

Les externalités négatives d'une large étendue d'analyses sont aussi une question de taille des fichiers et des temps de traitement. La taille des fichiers était très élevée due à la taille de l'emprise, ce qui menait aussi à une augmentation des temps de traitement. Les opérations réalisées prenaient un temps considérable (surtout la reprojection des images satellites post-extraction du USGS Earth Explorer) mettant à mal nos machines personnelles et celles de l'université.

La cartographie la plus intéressante à nos yeux est celle des changements d'occupations entre 1984 et 2025. Nonobstant, les outils utilisés ont réalisés une classification qu'il est nécessairement discutable. Dans notre cas, nous avons utilisé l'algorithme "Random Forest Classifier" (en français : Forêt d'arbres décisionnels). Il est à noter deux grandes limites que nous avons observées.

La première est la confusion entre plusieurs types d'occupation du sol. En l'occurrence, les plus grandes distinctions interviennent entre les sols nus et l'urbain. Ces biais trouvent leur explication par leurs signatures spectrales dont la distinction est complexe, malgré plusieurs tentatives avec des polygones d'entraînements différents, ces deux éléments structurants demeurent confondables et cela s'observe dans la cartographie des changements d'occupation du sol. La classification présentée ici est la meilleure que nous avons pu mettre en œuvre au regard de ces difficultés.

S'ajoutant aux confusions entre l'urbain et le sol nu, nous avons détecté un certain nombre de pixels, qui sur la cartographie de changement d'occupation du sol sont déclarés en "no

data". Bien que marginaux face à l'ampleur de l'emprise du territoire d'analyse, il subsiste cet écueil dans les données que nous présentons. De façon similaire à l'imbroglio des deux éléments d'usage du sol, nous avons relancé à plusieurs reprises la classification de façon à limiter sa présence. En revanche, contrairement à l'élément méthodologique précédent, nous n'avons, cette fois-ci, aucune idée des mesures à prendre pour éviter l'existence de ces pixels "no-data" ni la raison de leur présence.

Conclusion

Par l'usage d'images satellitaires Landsat-5 et Landsat-9 et des méthodes de télédétection, l'objectif de l'ensemble de cette analyse et de ce travail était de qualifier les évolutions spatiales et structurelles du lac Tchad et de son espace environnant. L'analyse de cet espace de façon diachronique à l'aide de deux images distantes temporellement de 41 ans nous a paru pertinente au regard du contexte discuté du lac Tchad. En effet, l'un des consensus les plus dominants et relayés sur l'évolution du lac, est son déclin rapide et brutal lié avec la désertification et le changement climatique.

Cependant, d'autres scientifiques, comme G. Magrin, évoqué en introduction, rejettent cette hypothèse, avançant les fortes variations du lac au cours de son histoire ainsi que le volume des précipitations, qui serait la variable d'ajustement la plus importante. Dans ce contexte, le cas du lac Tchad est plus connu en raison du phénomène de désertification et de sécheresse opérant en Afrique sahélienne dans les années 1970.
En outre, selon Yunana D.A (2017), depuis les années 1960, le lac a subi un rétrécissement marqué, principalement causé par la conjugaison d'une sécheresse prolongée et des prélèvements intensifs d'eau pour les besoins de l'irrigation.

C'est dans ce cadre que notre analyse cherche, grâce aux images satellitaires et à la télédétection, à objectiver la situation in situ. Nos analyses mettent en avant dans le même temps : une forte augmentation de l'espace végétalisé, une augmentation des surfaces avec la présence d'eau (qu'elle soit claire ou turbide), une progression du bâti urbain, mais aussi une baisse des sols nus au profit de l'ensemble des éléments structurants cités précédemment.

Le lac Tchad, contrairement à la pensée la plus répandue, n'est pas en train de se vider intégralement. Au contraire, c'est une situation inverse que l'on observe sur le terrain accompagnée d'un développement majeur de la végétation. Néanmoins, la situation actuelle pourrait être amenée à évoluer dans un sens comme dans l'autre pour la superficie et la réserve du lac. Les épisodes de sécheresse ont tendance à advenir par cycles ce qui pourrait à nouveau fragiliser l'espace, tout comme les précipitations pourraient devenir de plus en plus importantes et poursuivre la dynamique observée entre 1984 et 2025. Il paraît nécessaire de rappeler aussi, qu'ici le changement climatique n'a pas l'effet imaginé le plus souvent, de sécheresse, d'absence de précipitations et de retrait des lacs endoréiques. Mais à l'évidence, ce n'est pas parce que le changement climatique a des conséquences "acceptables", voire bénéfiques sur un espace qu'il n'en demeure pas moins néfaste. Des éléments comme la biodiversité, la faune, la flore pourraient être lourdement impactés par ses conséquences.

Pour compléter notre travail, l'ajout d'une troisième image, à une date intermédiaire entre les deux images sélectionnées aurait pu être pertinent. Ce qu'il l'est davantage, c'est désormais de s'intéresser aux futures évolutions du lac Tchad et de son espace adjacent. Quels seraient les impacts et les conséquences du changement climatique sur le long cours ? Quelles seront les évolutions observées les éléments structurants de l'occupation du sol dans les décennies à venir ?

Bibliographie

AVISO+. (s. d.). *Lac Tchad*. Hydrologie et terres émergées. https://www.aviso.altimetry.fr/fr/applications/hydrologie-et-terres-emergees/lacs-et-mers-fermees/lac-tchad.html

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (s. d.). *Lake Chad*. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Lake-Chad

European Space Agency. (s. d.). *SNAP – ESA Sentinel Application Platform*. STEP. https://step.esa.int/main/toolboxes/snap/

Le Monde. (2025, 31 juillet). *Les riverains du lac Tchad pris en étau entre Boko Haram et la montée des eaux*. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/07/31/les-riverains-du-lac-tchad-pris-en-etau-entre-boko-haram-et-la-montee-des-eaux_6625786_3212.html

Magrin, G. (2017). Le lac Tchad : un espace en quête de gouvernance. *Bulletin de l'Association de Géographes Français*, *94*(1). https://journals.openedition.org/bagf/3117

Magrin, G., Lemoalle, J., & Pourtier, R. (Éds.). (2015). *Atlas de l'Afrique : Le lac Tchad : Enjeux et perspectives*. IRD Éditions. https://books.openedition.org/irdeditions/30784

Pham-Duc, B., Sylvestre, F., Papa, F., Frappart, F., Bouchez, C., & Crétaux, J.-F. (2020). The Lake Chad hydrology under current climate change. *Scientific Reports*, *10*(1), Article 5498. https://doi.org/10.1038/s41598-020-62417-w

Sciences et Avenir. (2010, 1 novembre). *Peut-on encore sauver le lac Tchad ?* https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/peut-on-encore-sauver-le-lac-tchad_7351

Seignobos, C. (2015). Boko Haram et le lac Tchad : extension ou sanctuaire ? *Afrique contemporaine*, *255*(3), 89-114. https://doi.org/10.3917/afco.255.0093

Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). (2019, octobre). *Le bassin du Tchad : une source de vie pour l'homme, la nature et la paix*. https://iucn.org/fr/news/eau/201910/le-bassin-du-tchad-une-source-de-vie-pour-lhomme-la-nature-et-la-paix

U.S. Geological Survey. (s. d.). *Landsat Levels of Processing*. https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-levels-processing

Yunana, D. A., Shittu, A. A., Ayuba, S., Bassah, E. J., & Joshua, W. K. (2017). Climate change and lake water resources in Sub-Saharan Africa: case study of lake Chad and lake Victoria. *Nigerian Journal of Technology*, *36*(2), 648–654. https://doi.org/10.4314/njt.v36i2.42

Zhao, S., Cook, K.H. & Vizy, E.K. How shrinkage of Lake Chad affects the local climate. *Clim Dyn* 61, 595–619 (2023). https://doi.org/10.1007/s00382-022-06597-3